Zadanie 10

Oblicz granicę ciągu (a_n), gdy $a_n = \frac{1+3+3^2+\cdots+3^n}{1+5+5^2+\cdots+5^n}$.

1 Obliczamy granicę ciągu a_n.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1+3+3^2+\ldots+3^n}{1+5+5^2+\ldots+5^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\cancel{3^n}\left(\underbrace{\frac{1}{3^n}}_{\to 0}+\underbrace{\frac{3}{3^n}}_{\to 0}+\underbrace{\frac{3^2}{3^n}}_{\to 0}+\ldots+1\right)}{\cancel{3^n}\left(\underbrace{\frac{1}{3^n}}_{\to 0}+\underbrace{\frac{5}{3^n}}_{\to 0}+\underbrace{\frac{5^2}{3^n}}_{\to 0}+\ldots+\frac{5^n}{3^n}\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\underbrace{\left(\frac{5}{3}\right)^n}_{\to\infty}} = 0$$

Odp.: $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.